

四叶草平台五项目整合

统一配置管理规范

项目	内容
版本	v1.1（基于确认版约束）
日期	2026-05-18
适用范围	Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析
关键约束	PostgreSQL 18；第一阶段保留 iframe；暂用现有认证；数据短期共享；配置多环境化

0. 已确认约束

确认项	结论
PostgreSQL 版本	开发、测试、生产均统一使用 PostgreSQL 18。
认证体系	第一阶段复用现有 Portal 登录与 session 机制，平台稳定后再升级认证体系。
多租户	当前不做复杂多租户，但表结构预留 tenant_id / organization_id 等扩展口子。
标书生成服务边界	短期保留标书生成现有独立逻辑，中期合并为 bid_generator 模块。
任务队列	第一阶段不引入 Celery/RQ，后续按长任务压力再评估。
iframe 策略	第一阶段保留 iframe，第二阶段统一后端和数据库，第三阶段逐步去 iframe。
文件存储	暂时使用本地目录或 Docker volume，后续可平滑切换 MinIO。
权限策略	默认普通用户可使用五个模块，管理员可配置某用户不能使用某模块；所有数据短期共享。
数据隔离	暂时不做隔离，但业务表和查询接口预留 user_id、tenant_id、visibility、scope 等口子。
多环境配置	配置体系支持 dev/test/prod 多环境，Dify workflow key 按环境隔离。

1. 配置分层

配置采用“默认配置 + 本地覆盖 + 环境变量 + 多环境 workflow 配置”的四层结构。敏感信息只允许放环境变量或部署平台密钥，不提交 git。

层级	文件/来源	是否提交	用途
默认配置	config/default.yaml	提交	非敏感默认值。
应用注册	config/apps.yaml	提交	模块注册、路由、端口范围。
工作流配置	config/workflows.yaml	提交 key 名称，不提交密钥值	Dify workflow 逻辑编码和 env 映射。
本地覆盖	config/config.local.yaml	不提交	本机路径、调试开关。
环境变量	.env / Docker secrets	不提交	数据库、密钥、Dify API key。

2. 配置优先级

环境变量 > config.local.yaml > config/{env}.yaml > config/default.yaml

配置读取必须通过 py_common.config，不允许业务模块自行读取多个 .env 或硬编码路径。

3. 多环境配置示例

```
app:
  env: dev
```

```
base_url: http://localhost:5200

database:
  url_env: DATABASE_URL

storage:
  backend: local
  local_base_dir: ./storage

modules:
  contract_review:
    enabled: true
  bid_generator:
    enabled: true

security:
  auth_mode: portal_session
  future_token_mode: jwt
```

4. Dify workflow 配置

```
workflows:
  contract_review:
    risk_review:
      env: DIFY_WORKFLOW_CONTRACT_RISK_REVIEW
    rewrite:
      env: DIFY_WORKFLOW_CONTRACT_REWRITE
  bid_generator:
    structure_generator:
      env: DIFY_WORKFLOW_BID_STRUCTURE_GENERATOR
    content_writer:
      env: DIFY_WORKFLOW_BID_CONTENT_WRITER
  rag:
    chat:
      env: DIFY_WORKFLOW_RAG_CHAT
  competitor_analysis:
    company_detail:
      env: DIFY_WORKFLOW_COMPANY_DETAIL
    compare_report:
      env: DIFY_WORKFLOW_COMPARE_REPORT
```

5. 端口配置

动态端口只用于开发环境。生产环境通过 Docker 网络固定内部端口，并只暴露统一入口。

```
ports:
  web:
    preferred: 5200
    range: [5200, 5299]
  api:
    preferred: 5210
    range: [5210, 5299]
  legacy:
    bid_generator: [18110, 18119]
    contract_review: [18120, 18129]
    competitor_analysis: [18130, 18139]
    rag: [18140, 18149]
```

6. 禁止项

- 禁止在前端代码中写死 `http://localhost:xxxx` 作为业务 API。
- 禁止将 Dify API key、数据库密码提交到 git。
- 禁止每个模块维护互相冲突的配置读取逻辑。
- 禁止生产环境依赖动态端口随机分配。